

CHUYÊN ĐỀ: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Cấu tạo nguyên tử trung hòa về điện:

- Hạt nhân chứa proton p (+1) và neutron n (không mang điện); Vỏ chứa electron e (-1).
- Số proton (P) = Số electron (E).
- Tổng số hạt: $S = 2P + N$. Tổng số hạt mang điện: $2P$.

2. Công thức tính nhanh số hạt:

- Khi biết tổng số hạt S và hiệu số hạt mang điện với không mang điện Δ :

$$P = E = \frac{S + \Delta}{4} ; \quad N = \frac{S - \Delta}{2}$$

- Khi chỉ biết tổng số hạt S (áp dụng cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử $Z \leq 82$):

$$\frac{S}{3,5} \leq P \leq \frac{S}{3} \quad (\text{chọn } P \text{ là số nguyên dương})$$

3. Sự phân bố electron vào các lớp vỏ (với $Z \leq 20$):

- Lớp 1 (trong cùng): Tối đa 2 electron.
- Lớp 2: Tối đa 8 electron.
- Lớp 3: Tối đa 8 electron.

Ví dụ 1

Nguyên tử X có tổng số hạt là 48, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Số hạt proton trong nguyên tử X là

- a) 16. b) 17. c) 18. d) 15.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Tổng số proton, neutron và electron của nguyên tử X là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Số proton, số neutron, số electron của nguyên tử X lần lượt là

- a) 15; 15; 15. b) 15; 16; 16.
c) 15; 15; 16. d) 15; 16; 15.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 3

Tổng số proton, neutron và electron của nguyên tử X là 10. Số proton có trong nguyên tử X là (biết trong nguyên tử X, số neutron lớn hơn số electron và nhỏ hơn 1,5 lần số electron)

- a) 4. b) 2.
c) 3. d) 5.

Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron và 2 electron. Khối lượng của nguyên tử helium tính theo đơn vị amu xấp xỉ bằng

- a) 2 amu. b) 4 amu.
c) 6 amu. d) 8 amu.

Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 5

Nguyên tử potassium (kali) có 19 electron ở lớp vỏ. Số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng của potassium lần lượt là

- a) 3 lớp và 8 electron.
b) 4 lớp và 1 electron.
c) 4 lớp và 8 electron.
d) 3 lớp và 1 electron.

Mức độ: ★★★

Ví dụ 6

Nguyên tử fluorine có 9 electron. Sắp xếp các electron vào các lớp từ trong ra ngoài lần lượt là

- a) 2 và 7. b) 2, 8 và 1.
c) 8 và 1. d) 7 và 2.

Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 7

Nguyên tử sodium (natri) có 11 proton. Tổng số electron trong nguyên tử sodium là

- a) 11. b) 12.
c) 23. d) 22.

Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 8

Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +12. Lớp vỏ của nguyên tử X có số lớp electron là

- a) 1. b) 2.
c) 3. d) 4.

Mức độ: ★★★

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Thí nghiệm của Ernest Rutherford (1911): Khi bắn phá hạt alpha (α) mang điện tích dương vào lá vàng siêu mỏng, Rutherford kinh ngạc thấy hầu hết hạt alpha đi xuyên thẳng qua. Chỉ 1/8000 hạt bị lệch hướng hoặc bật ngược lại. Thí nghiệm chứng minh **nguyên tử có cấu tạo rỗng** và hạt nhân siêu nhỏ nằm ở tâm!

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Nguyên tử A có tổng số hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Số hạt proton và neutron trong nguyên tử A lần lượt là

- a) 17 và 18. b) 18 và 19.
c) 16 và 17. d) 19 và 20.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Cho biết tổng số hạt của nguyên tử X là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số electron, số proton, số neutron của X theo thứ tự lần lượt là

- a) 16, 16, 17. b) 16, 16, 18.
c) 17, 17, 18. d) 18, 18, 19.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Một nguyên tử có 17 electron ở lớp vỏ và hạt nhân của nó có 18 neutron. Tổng số hạt proton, neutron, electron có trong nguyên tử là

- a) 52. b) 53.
c) 54. d) 55.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 4

Khối lượng của nguyên tử A là 3 amu. Số proton, số neutron và số electron của nguyên tử A lần lượt là (biết trong A, số electron nhỏ hơn số neutron)

- a) 1, 2, 1. b) 1, 1, 1.
c) 1, 2, 0. d) 2, 1, 1.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 5

Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là

- a) 2. b) 5.
c) 7. d) 8.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 6

Nguyên tử calcium có 20 electron ở vỏ nguyên tử. Hạt nhân của nguyên tử calcium có số proton là

- a) 2. b) 10.
c) 18. d) 20.

Mức độ: ★☆☆☆

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Đơn vị amu là gì? Đơn vị khối lượng nguyên tử (amu - atomic mass unit) được định nghĩa bằng $1/12$ khối lượng của một nguyên tử carbon-12. 1 amu tương đương với $1,6605 \times 10^{-27} \text{ kg}$. Nhờ đơn vị này, việc tính toán khối lượng của các hạt siêu nhỏ trở nên đơn giản hơn rất nhiều!

Câu hỏi 7

Trong nguyên tử Al, số hạt mang điện tích dương là 13, số hạt không mang điện là 14. Số hạt electron trong Al là bao nhiêu?

- a) 13. b) 15.
c) 27. d) 14.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 8

Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố A có 24 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 12. Số electron trong A là

- a) 12. b) 24.
c) 13. d) 6.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 9

Nguyên tử Y có tổng số các hạt là 36. Số hạt không mang điện bằng một nửa hiệu số giữa tổng số hạt với số hạt mang điện tích âm. Số hạt trong hạt nhân nguyên tử Y là

- a) 12. b) 24.
c) 36. d) 40.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 10

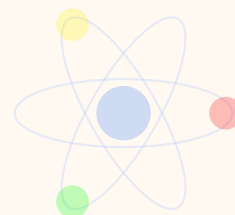
Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (proton, electron, neutron) là 40. Trong nguyên tử X, tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12. Số proton và neutron trong X lần lượt là

- a) 13 và 14. b) 13 và 13.
c) 14 và 13. d) 14 và 14.

Mức độ: ★★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Hydrogen: Trường hợp ngoại lệ đặc biệt! Nguyên tử Hydrogen phổ biến nhất trong vũ trụ (^1H - Protium) là nguyên tử duy nhất không có bất kỳ hạt neutron nào trong hạt nhân. Hạt nhân của nó chỉ đơn giản chứa một hạt proton duy nhất và có một electron duy nhất quay xung quanh.



Sơ đồ nguyên tử

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN